

第19回日本情報オリンピック JOI 2019/2020

一次予選（第1回）解説

2019年9月27日・情報オリンピック日本委員会

大会公式一覧では、一次予選（第1回）の各問題について公式解説は掲載されていません。

第19回日本情報オリンピック 一次予選（第1回）

問題 1 3 つの整数 (Three Integers)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

公式解説は掲載されていません

大会公式一覧にはこの問題の解説リンクが掲載されていないため、解説本文は収録していません。内容を補作せず、公式サイト上の掲載状況をそのまま示しています。

問題文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2019/2020-yo1/2020-yo1a-t1.html>

問題 2 母音を数える (Counting Vowels)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

公式解説は掲載されていません

大会公式一覧にはこの問題の解説リンクが掲載されていないため、解説本文は収録していません。内容を補作せず、公式サイト上の掲載状況をそのまま示しています。

問題文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2019/2020-yo1/2020-yo1a-t2.html>

問題 3 マージ (Merge)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

公式解説は掲載されていません

大会公式一覧にはこの問題の解説リンクが掲載されていないため、解説本文は収録していません。内容を補作せず、公式サイト上の掲載状況をそのまま示しています。

問題文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2019/2020-yo1/2020-yo1a-t3.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第19回日本情報オリンピック JOI 2019/2020 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは第1回 → 第2回 → 第3回、各回の問題1 → 問題2 → 問題3の順に再構成しています。公式一覧で解説が掲載されているのは第3回の問題1・問題3のみであり、その他の問題は掲載なしとして明示しています。

<https://www2.ioi-jp.org/joi/2019/2020-yo1/index.html>

一次予選（第2回）解説

2019年10月28日・情報オリンピック日本委員会

大会公式一覧では、一次予選（第2回）の各問題について公式解説は掲載されていません。

第19回日本情報オリンピック 一次予選（第2回）

問題 1 試験 (Exam)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

公式解説は掲載されていません

大会公式一覧にはこの問題の解説リンクが掲載されていないため、解説本文は収録していません。内容を補作せず、公式サイト上の掲載状況をそのまま示しています。

問題文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2019/2020-yo1/2020-yo1b-t1.html>

問題 2 文字列の反転 (Inversion of a String)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

公式解説は掲載されていません

大会公式一覧にはこの問題の解説リンクが掲載されていないため、解説本文は収録していません。内容を補作せず、公式サイト上の掲載状況をそのまま示しています。

問題文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2019/2020-yo1/2020-yo1b-t2.html>

問題 3 最頻値 (Mode)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

公式解説は掲載されていません

大会公式一覧にはこの問題の解説リンクが掲載されていないため、解説本文は収録していません。内容を補作せず、公式サイト上の掲載状況をそのまま示しています。

問題文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2019/2020-yo1/2020-yo1b-t3.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第19回日本情報オリンピック JOI 2019/2020 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは第1回 → 第2回 → 第3回、各回の問題1 → 問題2 → 問題3の順に再構成しています。公式一覧で解説が掲載されているのは第3回の問題1・問題3のみであり、その他の問題は掲載なしとして明示しています。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2019/2020-yo1/index.html>

一次予選（第3回）解説

2019年11月21日・情報オリンピック日本委員会

大会公式一覧で公式解説が掲載されているのは、問題1と問題3のみです。

第19回日本情報オリンピック 一次予選（第3回）

問題1 X に最も近い値 (The Nearest Value)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

L 以上 R 以下のうち、最も x との差が小さい整数は $x \leq L$ のとき L である。 $R \leq x$ のとき R である。それ以外のとき x となる。

if 文を用いて場合分けして答えを出力するとよい。

なお、for 文を用いて L から R までのすべての整数に対して x との差を計算し、答えを求めてもよい。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2019/2020-yo1/2020-yo1c-t1-review.html>

問題 2 キャピタリゼーション (Capitalization)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

公式解説は掲載されていません

大会公式一覧にはこの問題の解説リンクが掲載されていないため、解説本文は収録していません。内容を補作せず、公式サイト上の掲載状況をそのまま示しています。

問題文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2019/2020-yo1/2020-yo1c-t2.html>

問題 3 最長昇順連続部分列

(Longest Ascending Contiguous Subsequence)

配点 100点 時間制限 2 sec メモリ制限 1024 MB

解説

数列のすべての連続部分列について、ソート済みかどうかを判定し、ソート済みであったものの中で最長のものの長さを求めればよい。

ソート済みかどうかは、連続部分列を左端から順に見ていき、一つ右の数字との大小関係が矛盾している場所が無いかどうかを確認すればよい。確認は $O(N)$ ででき、連続部分列は全部で $O(N^2)$ 個あるので、全体として、 $O(N^3)$ で解くことができる。

この問題ではこれ以上の高速化は要求されていないが、以下のようにもっと早く解く解法もある。

数列の各要素について、そこを左端とするソート済み連続部分列のうち最長のものを見つける方針もある。この場合、決めた左端から開始して、次の数字との大小関係が矛盾するか、数列の最後に来るまで部分連続列を伸ばしていくと、最長のものが見つかる。この操作は $O(N)$ ででき、左端の候補は $O(N)$ 個なので、全体として $O(N^2)$ で解くことができる。

左端のインデックスが l であるソート済み連続部分列のうち、最長のものの右端のインデックス r だったとき、左端のインデックスが $l < k \leq r$ となるような k であるソート済み連続部分列の長さは、左端のインデックスが l であるソート済み部分列より必ず短いことがわかる。これを用いて、先程の解法の左端の候補を減らすことができる。この解法では全体として $O(N)$ で解くことができる。

原文：<https://www2.ioi-jp.org/joi/2019/2020-yo1/2020-yo1c-t3-review.html>

出典：情報オリンピック日本委員会「第19回日本情報オリンピック JOI 2019/2020 一次予選競技課題」。原資料は CC BY-SA 4.0 で提供されています。本PDFは第1回 → 第2回 → 第3回、各回の問題1 → 問題2 → 問題3の順に再構成しています。公式一覧で解説が掲載されているのは第3回の問題1・問題3のみであり、その他の問題は掲載なしとして明示しています。
<https://www2.ioi-jp.org/joi/2019/2020-yo1/index.html>